



Universidad Central del Ecuador



Software aplicado a la geología

Análisis Geoquímico Multivariado Automatizado Utilizando Machine Learning Para La Prospección De Pórfidos



Torres, R.
retorresn@uc
e.edu.ec



Quelal, J.F.
jfquelal@uce.
edu.ec



Cantares, A.
alcantares@u
ce.edu.ec



Lascano, B.
bplascano@u
ce.edu.ec



Garrido, K.
kagarrido@uc
e.edu.ec

Tutor: Mejia, C.
cimejia@uce.edu.ec

Quito, Julio 2026

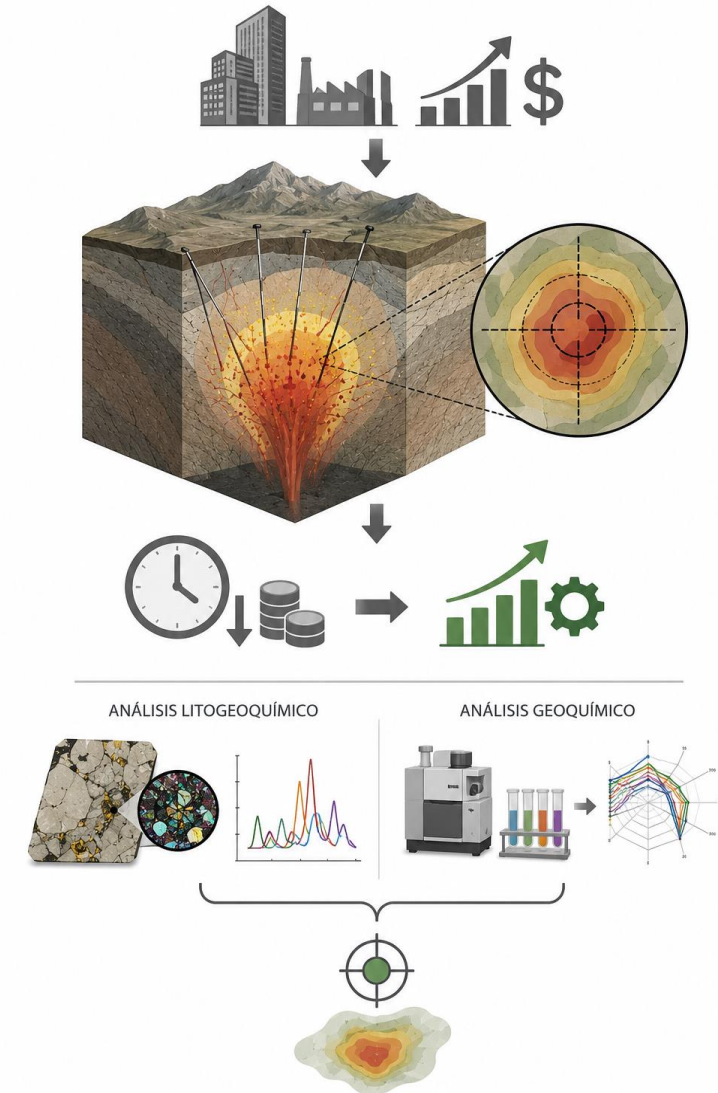


Contenido

- 1. Introducción**
- 2. Problemática**
- 3. Propuesta**
- 4. Objetivos**
- 5. Materiales y Métodos**
- 6. Experimentación**
- 7. Resultados**
- 8. Conclusiones**

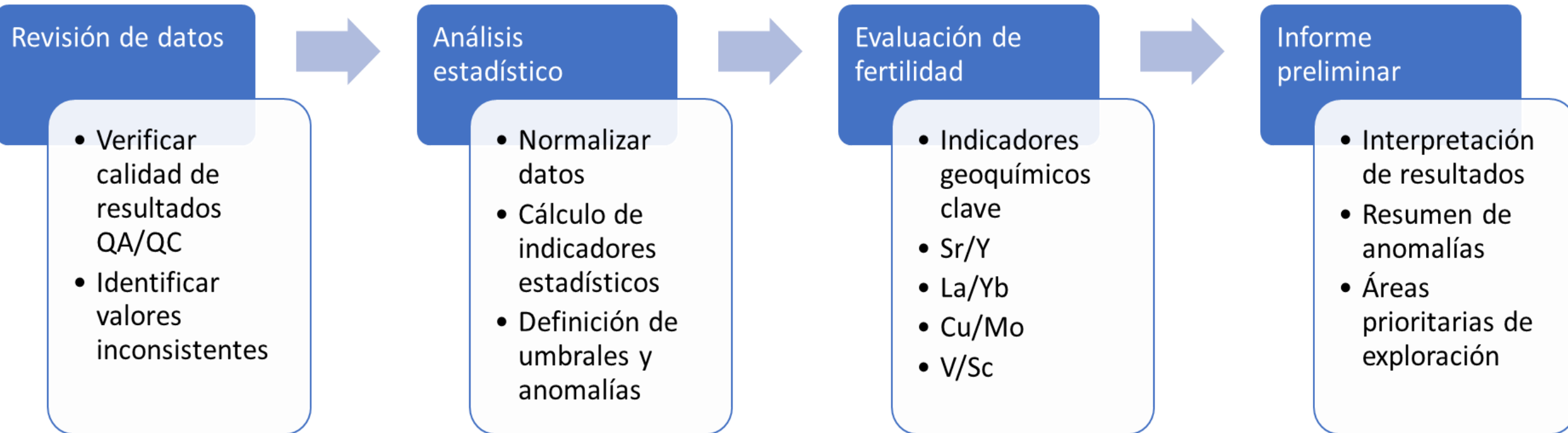
1. Introducción

- El **aprovechamiento del recurso mineral** es crucial para el desarrollo económico e industrial.
- **Precisión** de ubicación de pórfidos en base a su **fertilidad**.
- Reducción de **costos** y **tiempo**, aumento de **eficiencia** en exploración.
- Análisis litogeoquímico y geoquímico.



1. Introducción

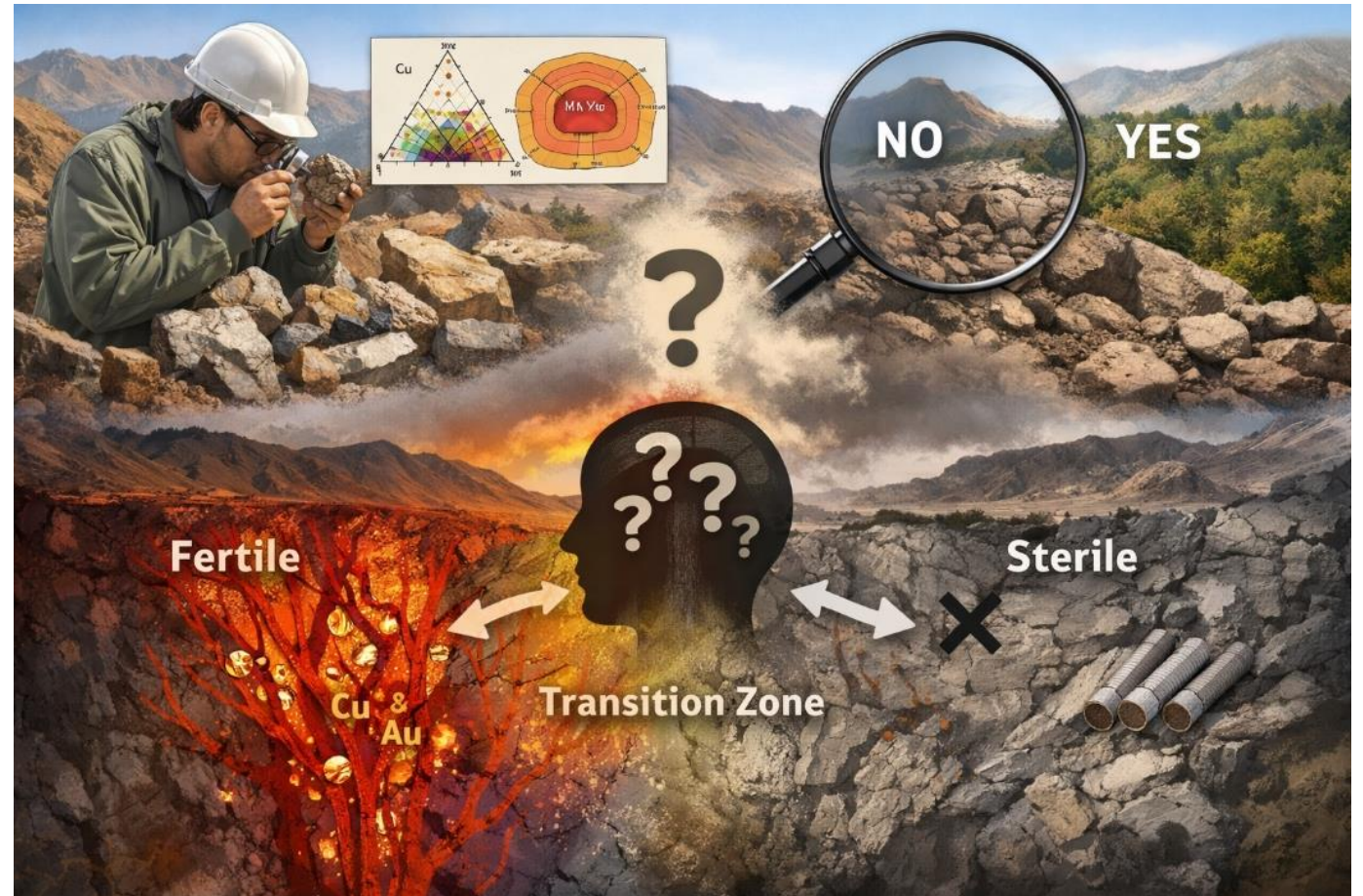
Método tradicional



2. Problemática

Métodos tradicionales

- **Elevados costos**, riesgos, errores, **tiempos** de ejecución, personal especializado.
- No capturan **patrones complejos**.
- Pueden pasar por alto **zonas de transición**.
- Dependen de **interpretaciones** humanas y diagramas simplificados.
- Riesgo de **subestimar** áreas con potencial económico



3. Propuesta

Habilidad	Método
• Análisis multivariable y reducción de dimensionalidad	• Aprendizaje no supervisado
• Descubrimiento de patrones y etiquetado de fertilidad	• Clustering
• Clasificación probabilística en grandes datasets	• Aprendizaje supervisado (RNA)
• Interpretabilidad geoquímica del modelo (XAI)	• SHAP (SHapley Additive exPlanations)
• Generación de reportes técnicos automatizados	• LLM (Modelo de Lenguaje Extenso)

4. Objetivos

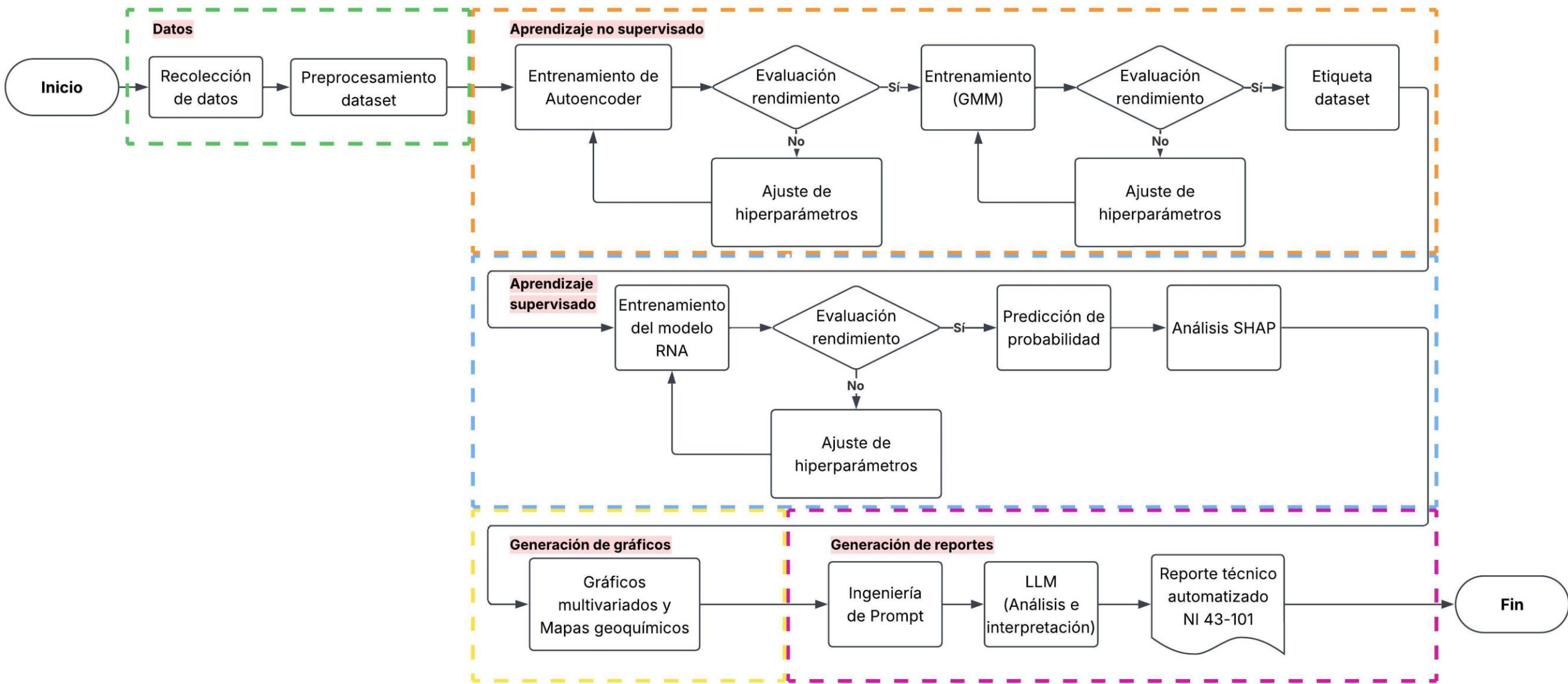
General:

- Desarrollar un **sistema híbrido de IA** para clasificar la fertilidad magmática en pórfidos, optimizando la interpretación geoquímica multivariada.

Específicos:

- Implementar **aprendizaje no supervisado** para generar etiquetas litogeoquímicas automatizadas.
- Entrenar una **red neuronal artificial** para clasificación de fertilidad magmática.
- Integrar los modelos obtenidos en una **app web** para reportes técnicos en tiempo real.

5. Materiales y Métodos



5.1. Datos

Preparación y Control de Calidad de Datos



01

INGRESO DE DATOS DE LABORATORIO

Recepción de las matrices analíticas crudas resultantes de los ensayos químicos multi-elementales e ICP-MS.

- ✓ Formato de origen: Excel (.xls)
- ✓ Datos multielementales masivos



02

DEPURACIÓN DE LÍMITES (LOD)

Tratamiento estadístico del ruido analítico y filtrado de valores reportados por debajo del límite de detección del laboratorio.

- ✓ Corrección de cadenas de texto
- ✓ Remoción de valores nulos/vacíos



03

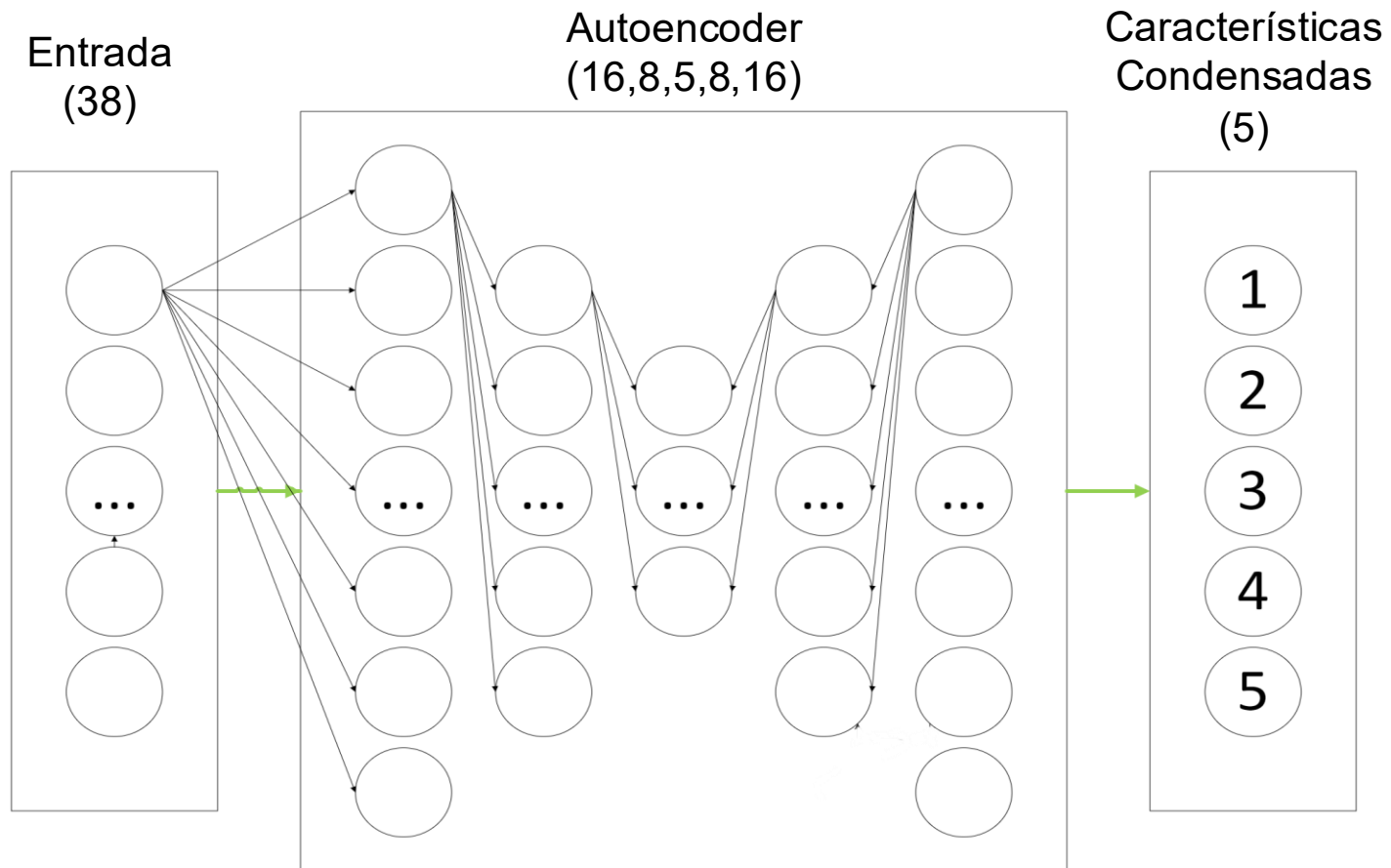
MATRIZ ESTRUCTURADA FINAL

Consolidación de la base de datos lito-geoquímica limpia y optimizada, lista para ser ingresada en el espacio latente del Autoencoder.

- 📊 15,175 muestras (Filas)
- ✍️ 38 elementos químicos (Columnas)

6. Experimentación

6.1. Aprendizaje No Supervisado (Arquitectura Autoencoder)



6. Experimentación

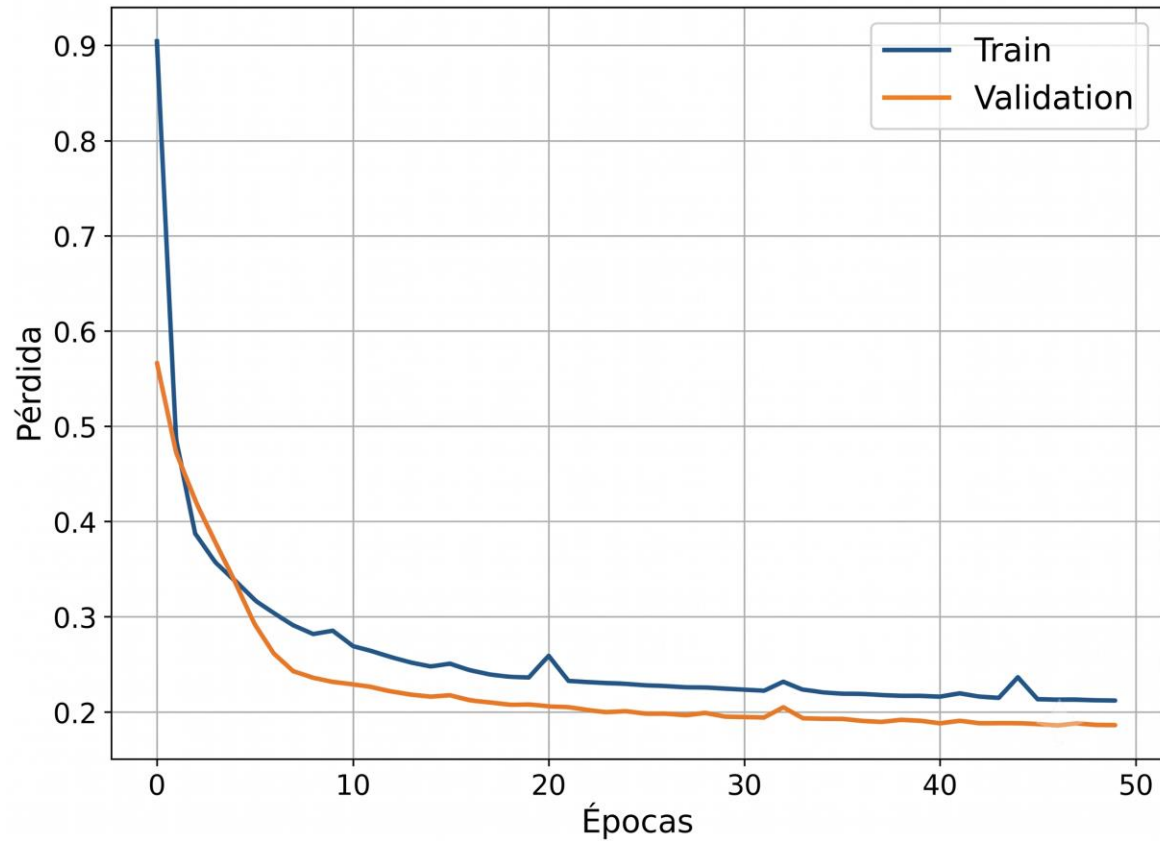
6.1 Aprendizaje No Supervisado (Hiperparámetros Autoencoder)

Hiperparámetro / Parámetro	Configuración / Valor
Dimensión de Entrada (D_{in})	38 variables (Elementos litogeoquímicos en $\log_{10}$)
Transformación Previa	Escalado Estándar (Z -score)
Estructura del Codificador (Encoder)	Input (38) $\rightarrow$ Dense(16, ReLU) $\rightarrow$ Dense(8, ReLU) $\rightarrow$ Dense(5, Linear)
Estructura del Decodificador (Decoder)	Dense(8, ReLU) $\rightarrow$ Dense(16, ReLU) $\rightarrow$ Output (38, Linear)
Dimensión del Espacio Latente	5 componentes
Función de Activación Ocultas	ReLU (<i>Rectified Linear Unit</i>)
Función de Activación Salida	Lineal
Optimizador	Adam
Función de Pérdida (Loss)	Error Cuadrático Medio (<i>Mean Squared Error</i> - MSE)
Épocas de Entrenamiento (<i>Epochs</i>)	50
Tamaño de Lote (<i>Batch Size</i>)	64
División de Validación (<i>Validation Split</i>)	20%

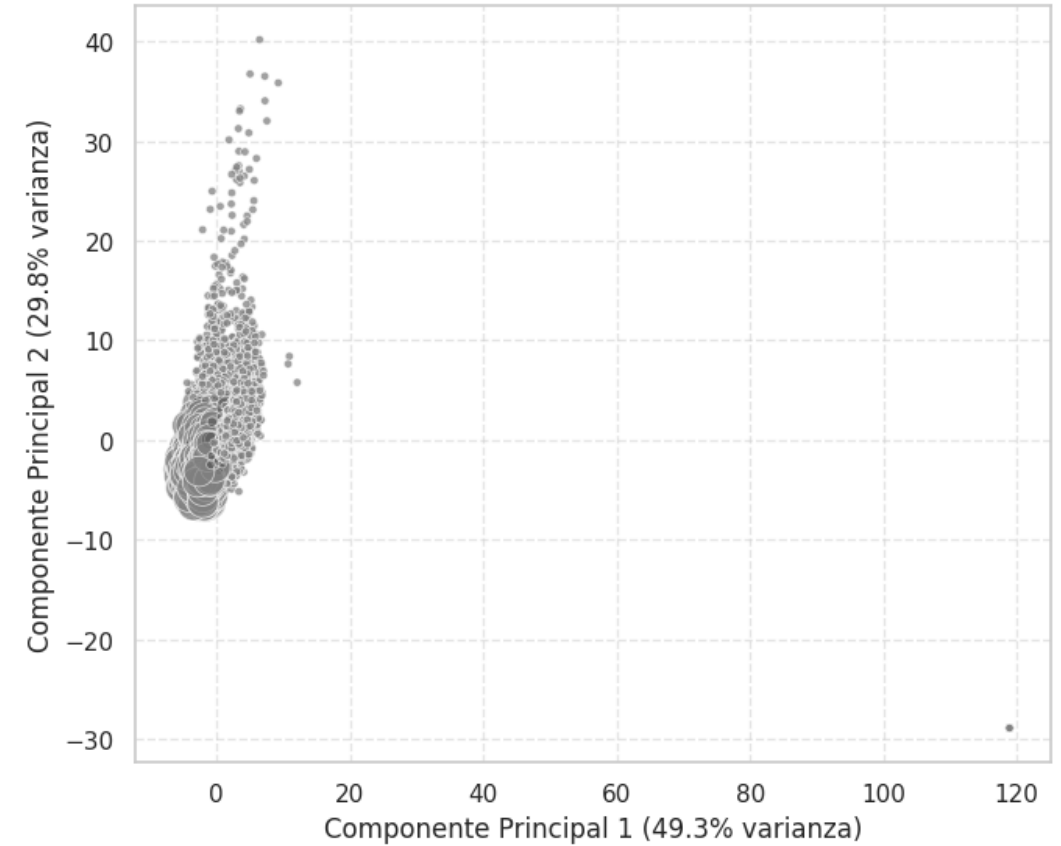
6. Experimentación

6.1. Aprendizaje No Supervisado (Autoencoder)

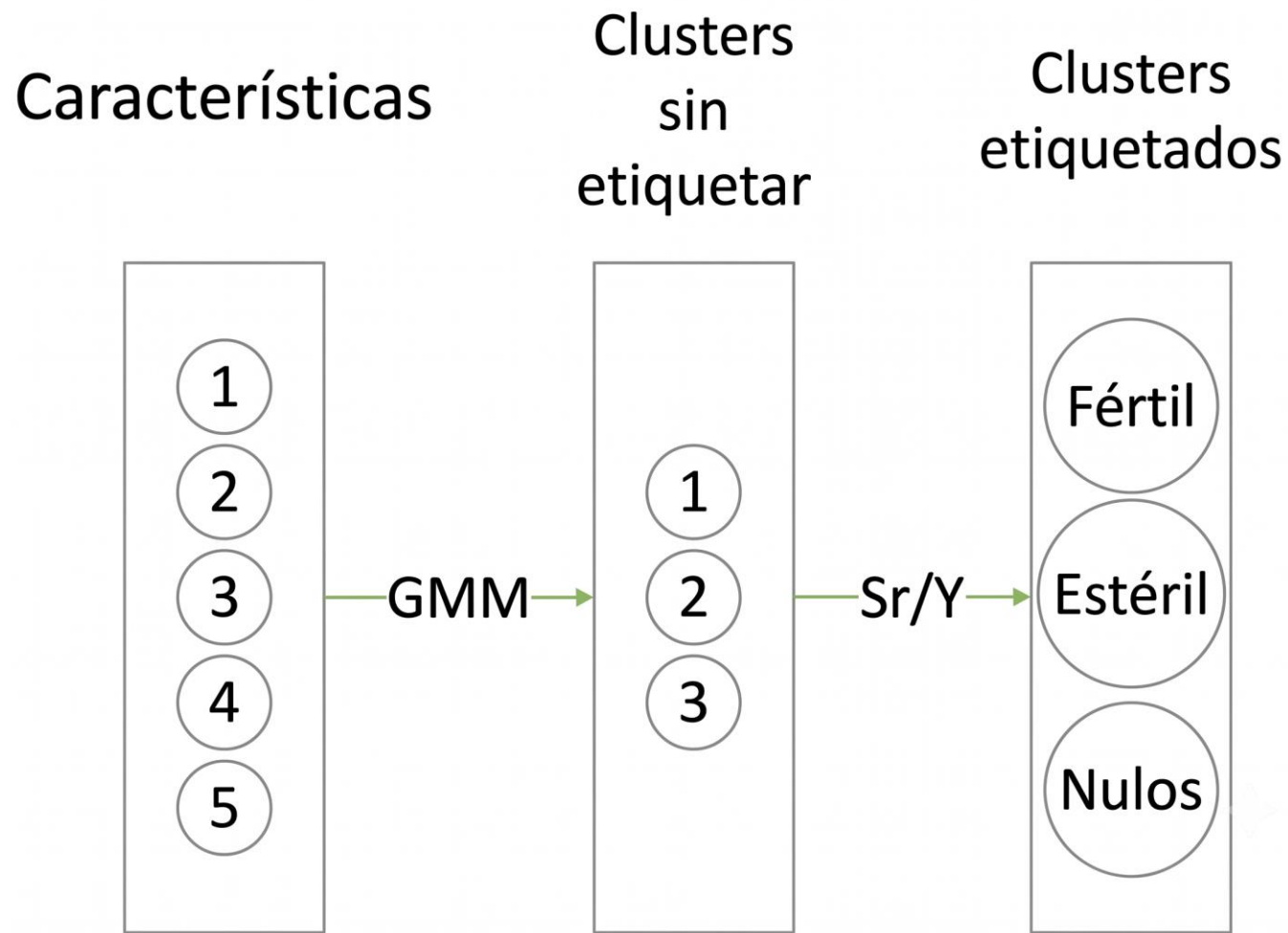
Rendimiento del Autoencoder: Curva de Pérdida



Espacio Latente (PCA): Transición Probabilística de Fertilidad



6.2. Aprendizaje No Supervisado (GMM)



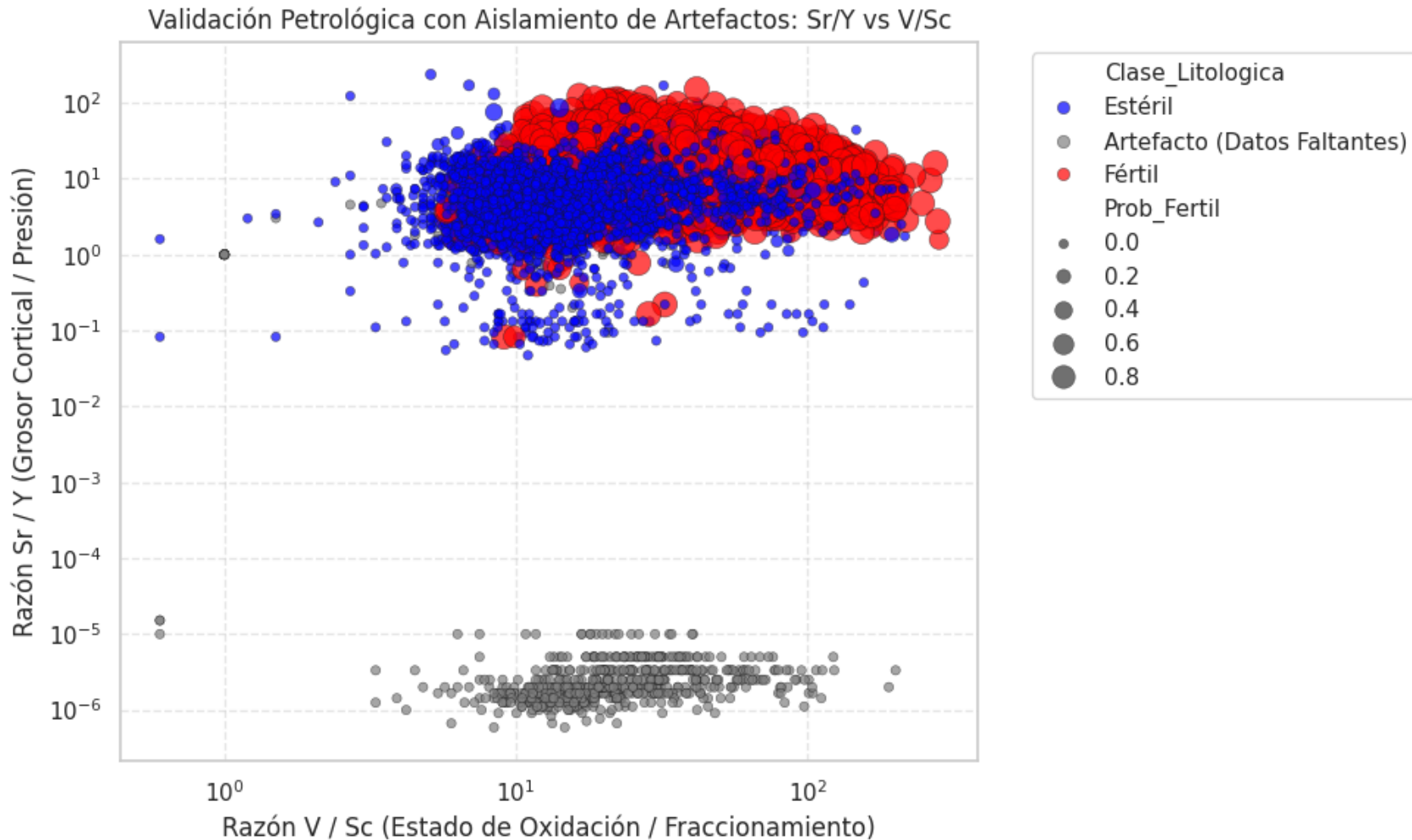
6. Experimentación

6.2. Aprendizaje No Supervisado (Hiperparámetros GMM)

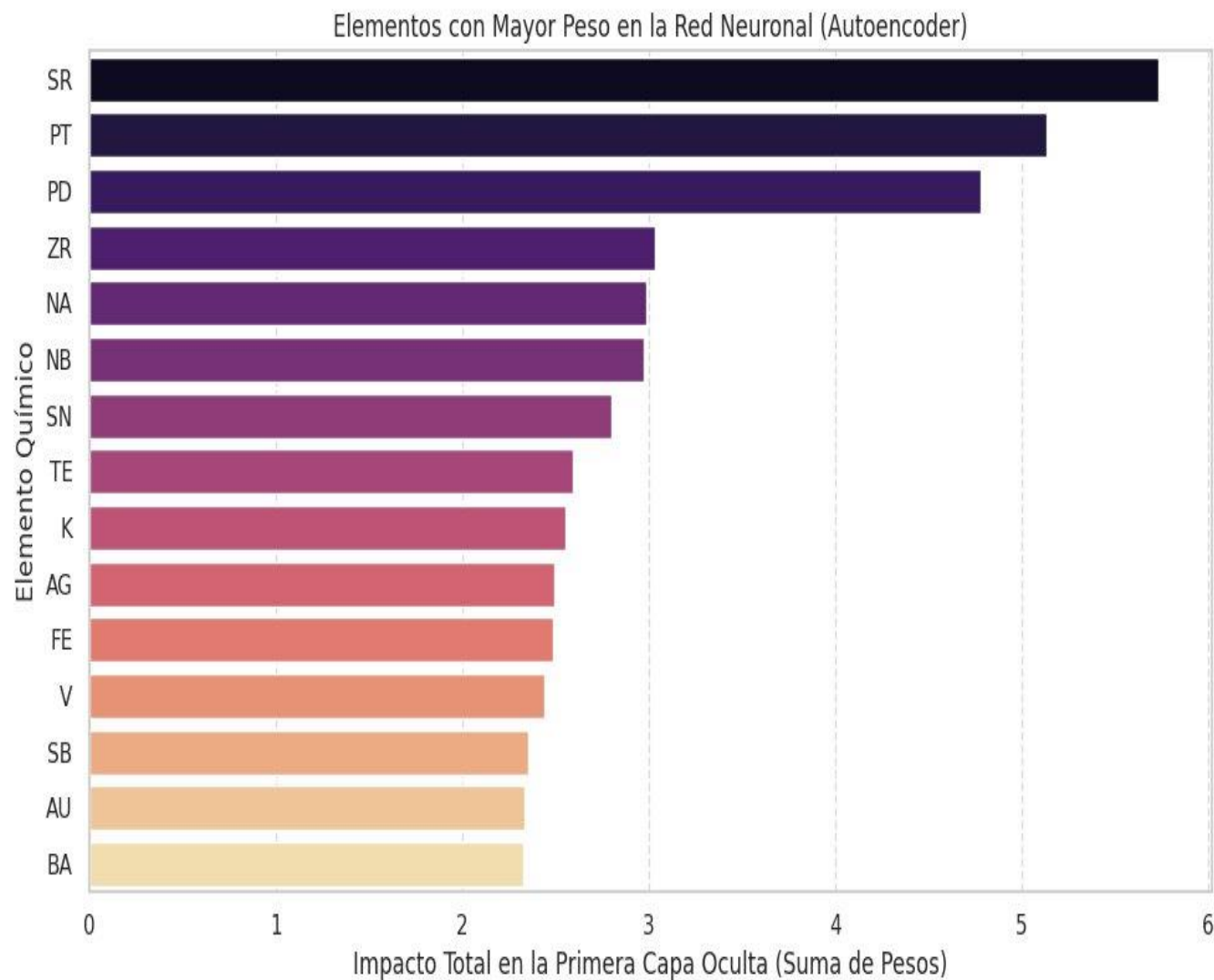
Hiperparámetro / Parámetro	Configuración / Valor
Espacio de Entrada	Espacio latente del Autoencoder (5 dimensiones)
Número de Componentes (<i>n_components</i>)	3 clústeres (<i>Fértil</i> , <i>Estéril</i> , <i>Artefacto</i>)
Tipo de Covarianza (<i>covariance_type</i>)	<i>Full</i> (matriz de covarianza completa por componente)
Semilla Aleatoria (<i>random_state</i>)	42
Método de Asignación	Probabilístico (<i>predict_proba</i>)
Etiquetado Petrológico	Basado en promedios de la razón Sr/Y

6. Experimentación

6.2. Aprendizaje No Supervisado (Clustering GMM)



6.2. Aprendizaje No Supervisado (GMM)



6.2. Aprendizaje No Supervisado (GMM)

Elemento	Peso Absoluto ($\sum w_i $)	Importancia Petrológica y Control Magmático-Hidrotermal
Sr	5.73	Sensible a la supresión de plagioclasa y alta presión de agua (H_2O); indicador primario de hidratación y fertilidad magmática.
Pt	5.241	Metal del grupo del platino (<i>PGE</i>); rastrea la saturación temprana de sulfuros en la fuente y la diferenciación del manto.
Pd	4.770	Altamente móvil en fluidos magmático-hidrotermales; indicador clave en la detección de fases sulfuradas precoces.
Zr	3.121	Elemento inmóvil <i>HFSE</i> ; resistente a la alteración, actúa como trazador litológico y monitorea el fraccionamiento de zircones.
Na	2.996	Componente mayor constitutivo; clave en la diferenciación alcalina y la evaluación de alteración sódica (<i>albitización</i>).
Nb	2.985	Trazador <i>HFSE</i> ; sensible a las firmas de subducción, espesor cortical y grado de fusión parcial en el manto.
Sn	2.666	Elemento incompatible; útil en el seguimiento de magmas altamente evolucionados y granitos altamente diferenciados.
Te	2.553	Metaloide volátil; trazador de sistemas hidrotermales epitermales/porfíricos y precipitación de telururos de oro.
K	2.488	Elemento litófilo alcalino; indicador fundamental de metasomatismo potásico (alteración potásica en pórfidos).
Ag	2.441	Metal noble traza; asociado a la movilización de fluidos mineralizadores en halos de alteración distal e intermedia.
Fe	2.395	Elemento mayor redox-sensible; controla la precipitación de óxidos (<i>Fe-Ti</i>) y el estado de oxidación del magma.
V	2.311	Sensible al estado de oxidación (fO_2); reemplaza al <i>Fe</i> e <i>Ti</i> en magnetitas en condiciones moderadamente oxidadas.
Sb	2.264	Elemento volátil trazador de halos de alteración superficiales y remoción hidrotermal en sistemas estilo pórfido.
Au	2.231	Elemento de interés económico directo; su integración en el espacio latente permite mapear núcleos de alteración/mineralización.
Ba	2.224	Trazador alcalino-terreo; sustituye al <i>K</i> en feldespatos y mica blanca, registrando eventos de alteración filica/argílica.

6. Experimentación

6.3. Etiquetado

Etiquetado de clases de fertilidad

- Fértil=Roca prospectiva
- Infértil=Roca no prospectiva



Estéril/Artefacto

Fértil

Estéril/Artefacto

Fértil

Estéril/Artefacto

Estéril/Artefacto

Estéril/Artefacto

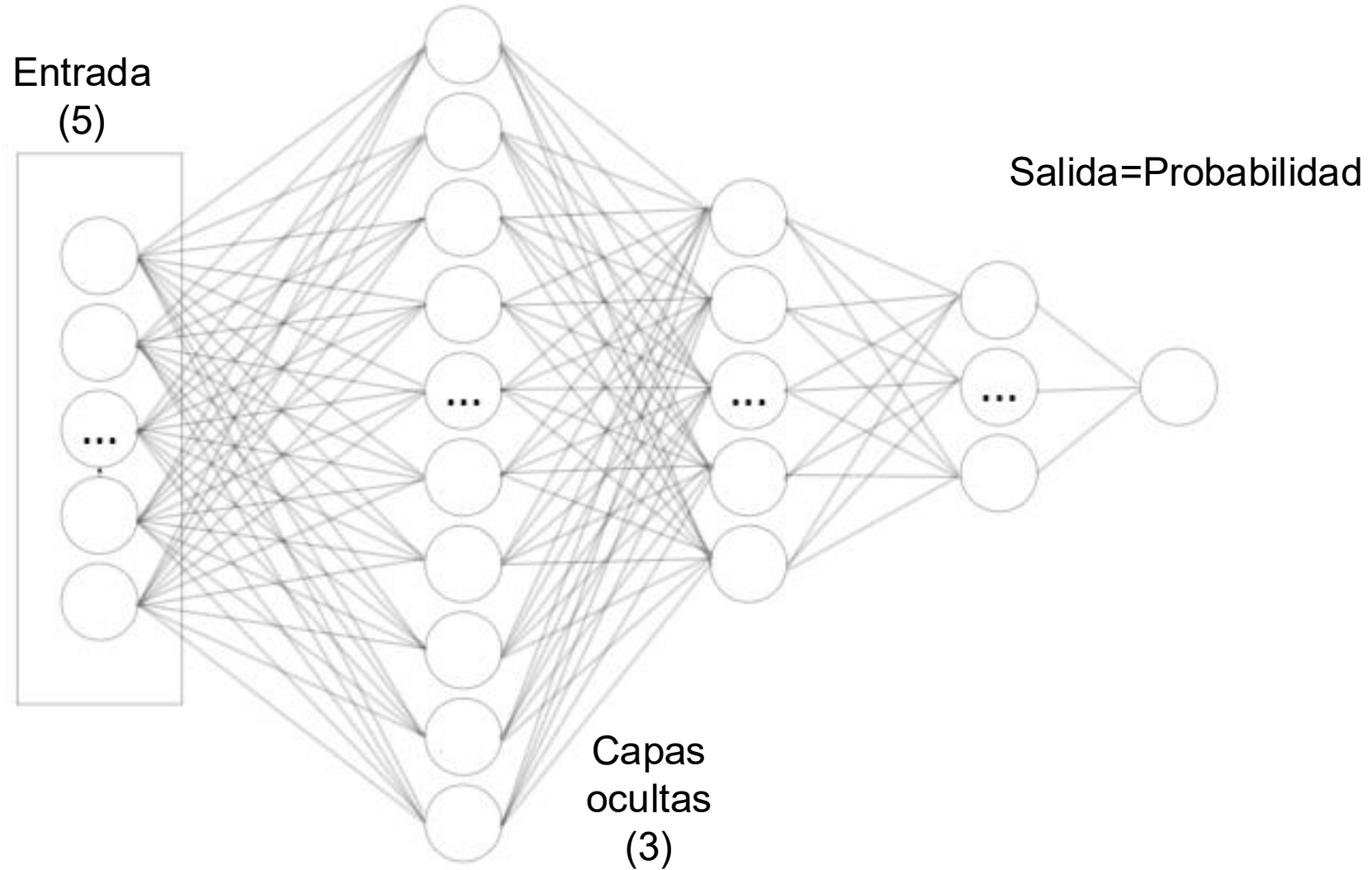
Fértil

Estéril/Artefacto

Estéril/Artefacto

6. Experimentación

6.4. Aprendizaje Supervisado (Arquitectura)



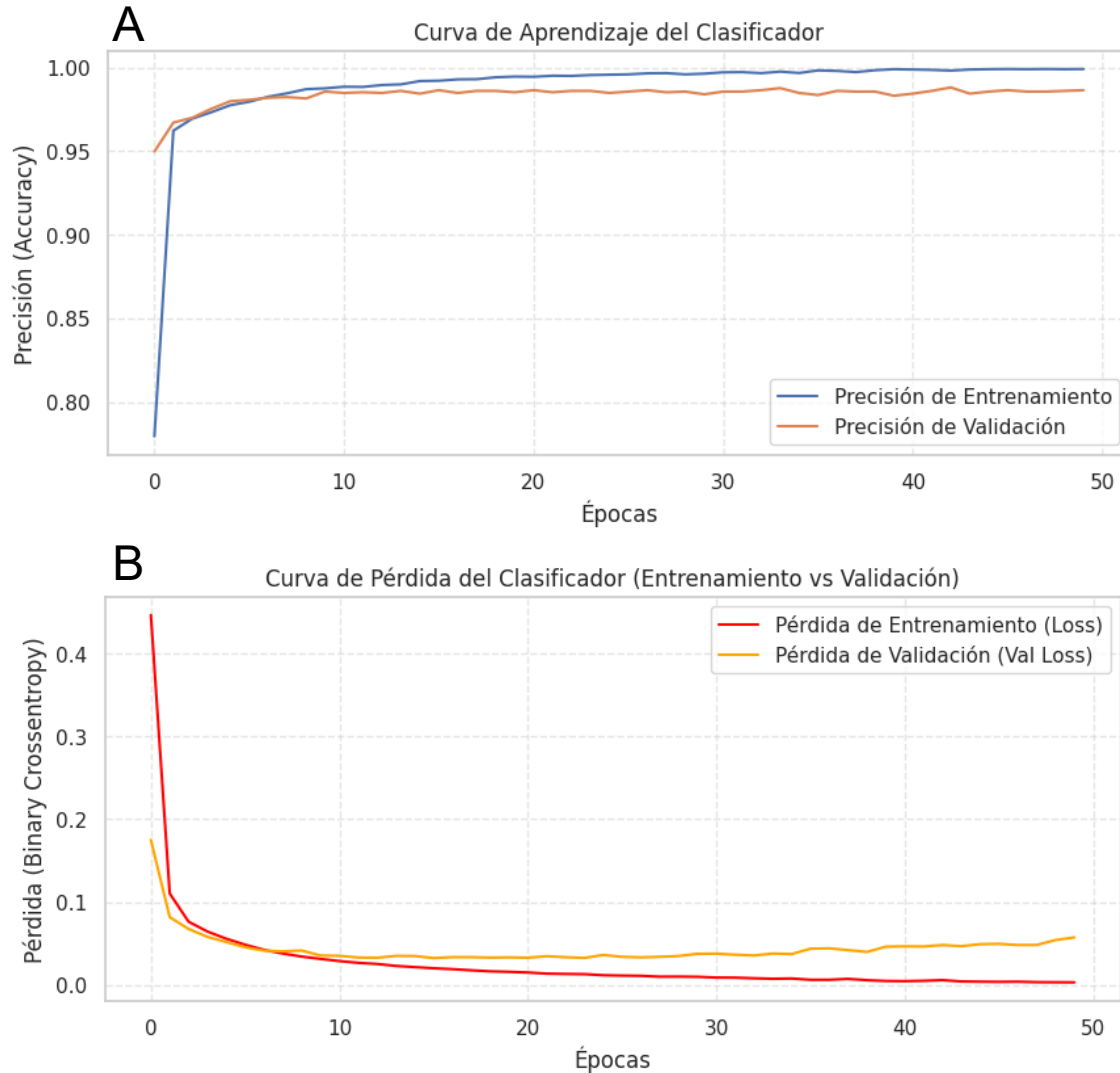
6. Experimentación

6.4. Aprendizaje No Supervisado (Hiperparámetros RNA)

Hiperparámetro / Parámetro	Configuración / Valor
Dimensión de Entrada (D_{in})	38 elementos litogeoquímicos ($\log_{10} + Z$ -score)
Variable Objetivo ($Target$)	Clasificación Binaria (1 = Fértil, 0 = Estéril/Artefacto)
Arquitectura de Capas	Dense(20, ReLU) $\rightarrow$ Dense(10, ReLU) $\rightarrow$ Dense(5, ReLU) $\rightarrow$ Dense(1, Sigmoid)
Capa de Entrada	20 neuronas (con <i>input_shape</i> =38)
Capas Ocultas	10 y 5 neuronas con activación ReLU
Capa de Salida	1 neurona con activación Sigmoide
Optimizador	Adam
Función de Pérdida (Loss)	Entropía Cruzada Binaria (<i>Binary Crossentropy</i>)
Métrica de Evaluación	Precisión (<i>Accuracy</i>)
Épocas de Entrenamiento (<i>Epochs</i>)	50
Tamaño de Lote (<i>Batch Size</i>)	64
División Entrenar / Prueba (<i>Train/Test</i>)	80% / 20% (<i>random_state</i> = 42)
División de Validación Interna	20% sobre el conjunto de entrenamiento
Umbral de Decisión Probabilístico	0.5

6. Experimentación

6.4. Aprendizaje Supervisado (RNA)



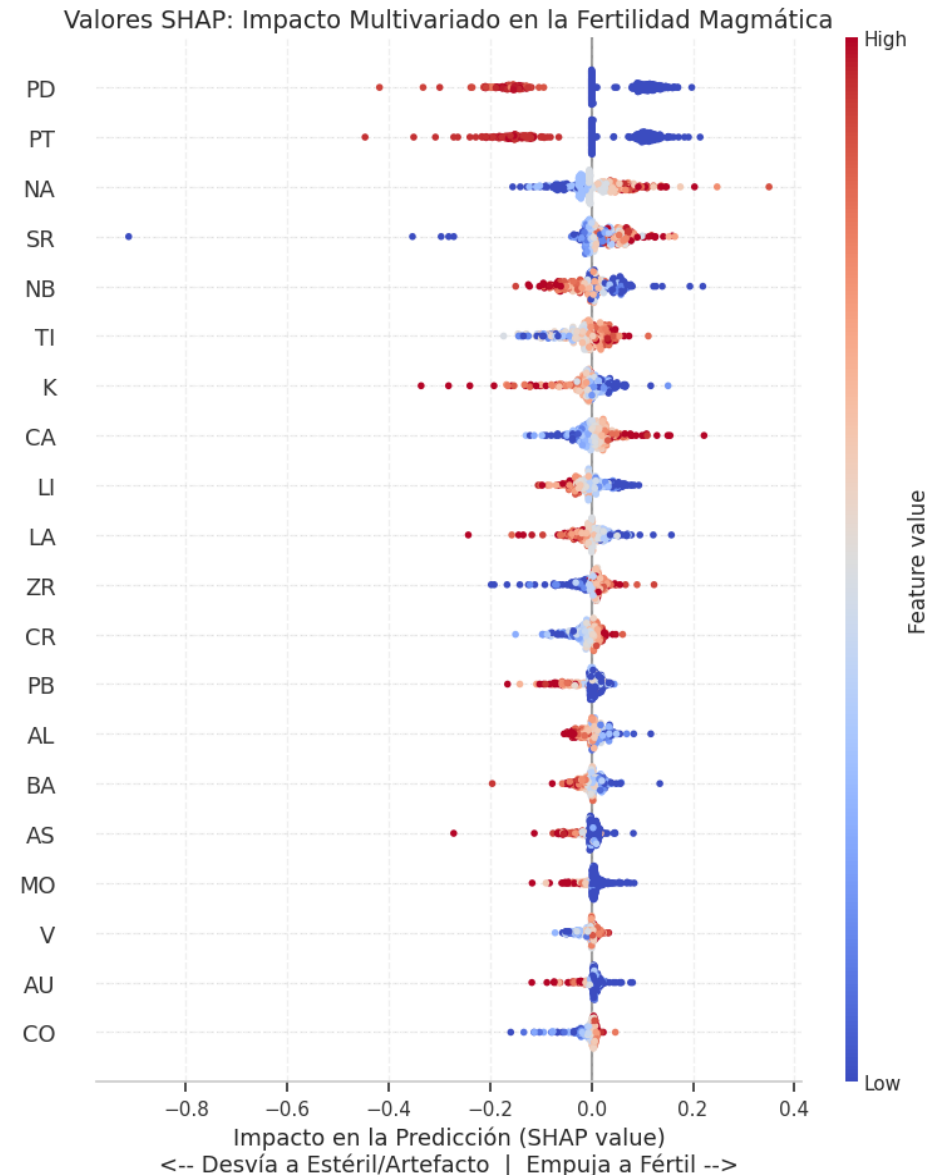
Matriz de Confusión: Clasificador de Fertilidad

Etiqueta Real (Ground Truth)	Predicción del Modelo	
	Estéril	Fértil
Estéril	1643	30
Fértil	13	1349

6. Experimentación

6.5. Aprendizaje No Supervisado (SHAP)

1. Establecer la **línea base**
2. Calcular la **importancia** de cada elemento
3. **Promedio** de impactos para asignar un valor SHAP. El resultado define si es Fértil o Estéril.



7. Resultados

7.1. Generación de gráficas

Gráfica	Descripción	Aporte
1. Sr/Y vs Y	Permite identificar el carácter adakítico en una zona de subducción.	Porcentaje de probabilidad de fertilidad.
2. Spider	Indicador de ambiente tectónico.	Fertilidad según el contenido.
3. Diagrama Ternario AFM	Identificación de alteraciones hidrotermales calcosódicas, propilítica con predominante epidota y biotita, alteración potásica de biotita.	Porcentaje de probabilidad de fertilidad.
4. Fe vs Cr	Gráfica propia	Cristalización fraccionada y diferenciación magmática, altas relaciones de Fe/Cr mostrarán fraccionamiento de sulfuro magmático, un pórfido fértil requiere sulfuro hidrotermal.
5. Cu vs K	Identificación de alteración potásica, identificación de núcleos de cobre en dicha alteración.	Porcentaje de probabilidad de fertilidad.
6. V vs Ti	Gráfica propia	Identificar el grado de oxidación del magma. Un requisito fundamental para la formación de un pórfido es un magma oxidado.
7. Mapa geoquímico	Gráfica propia	Índice de certeza de fertilidad.

7. Resultados

7.1. Generación de gráficas

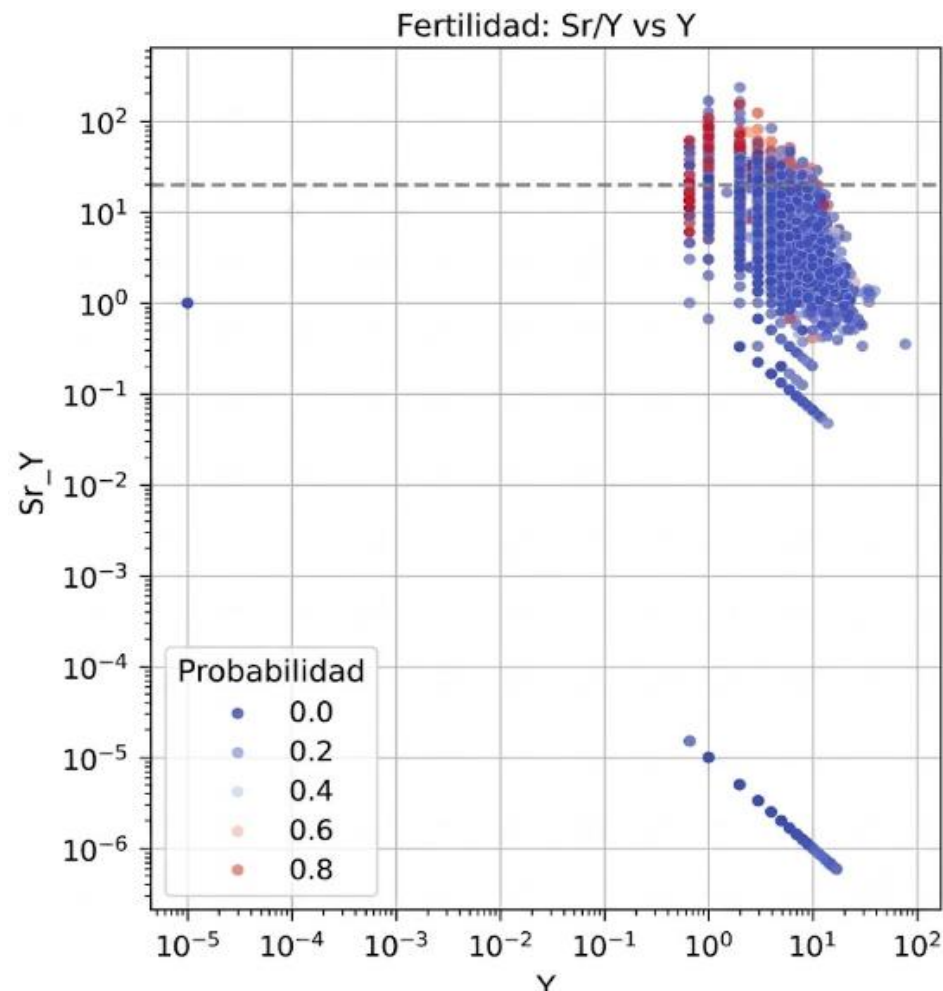


Gráfico 1: Diagrama adakítico (Sr/Y vs Y)

7. Resultados

7.1. Generación de gráficas

Gráfico 2: Diagrama Spider

Spider de Elementos Traza (Log10)

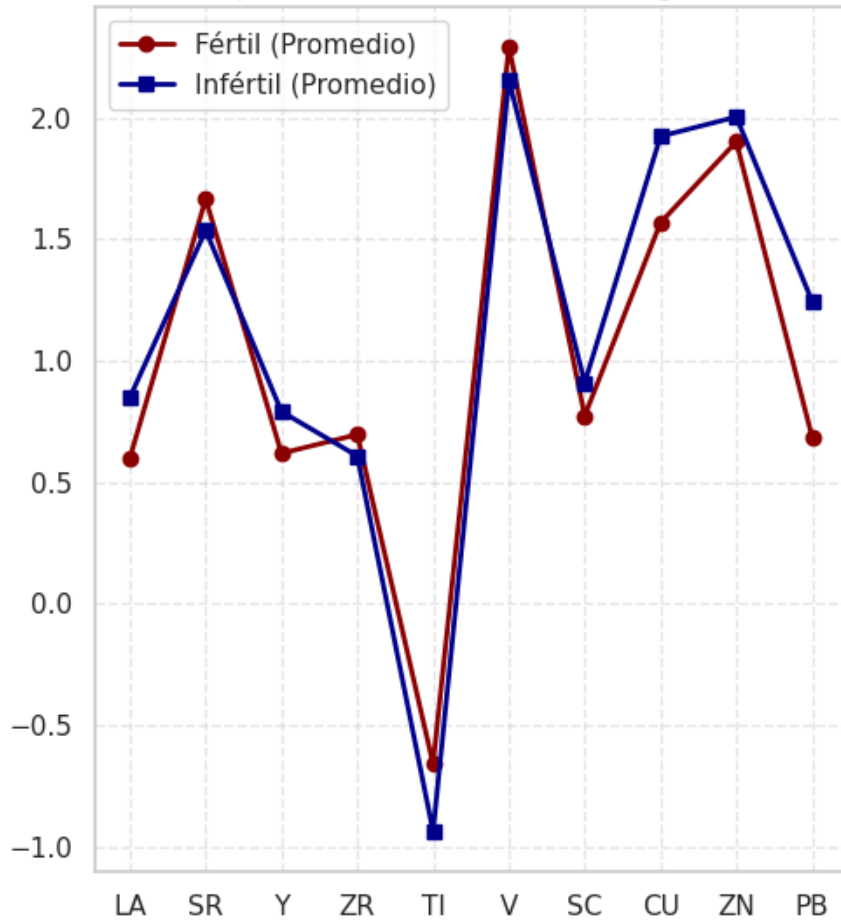


Gráfico 3: Diagrama ternario

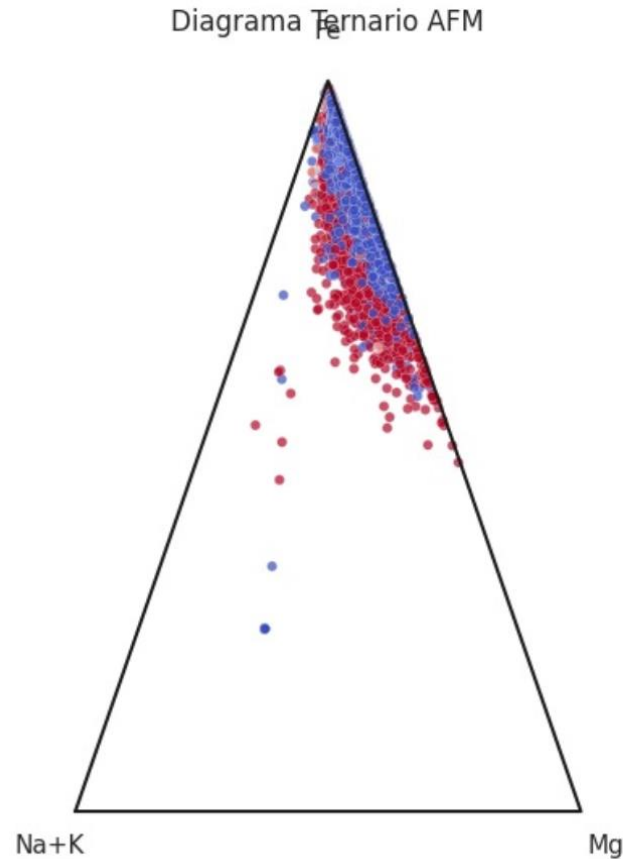
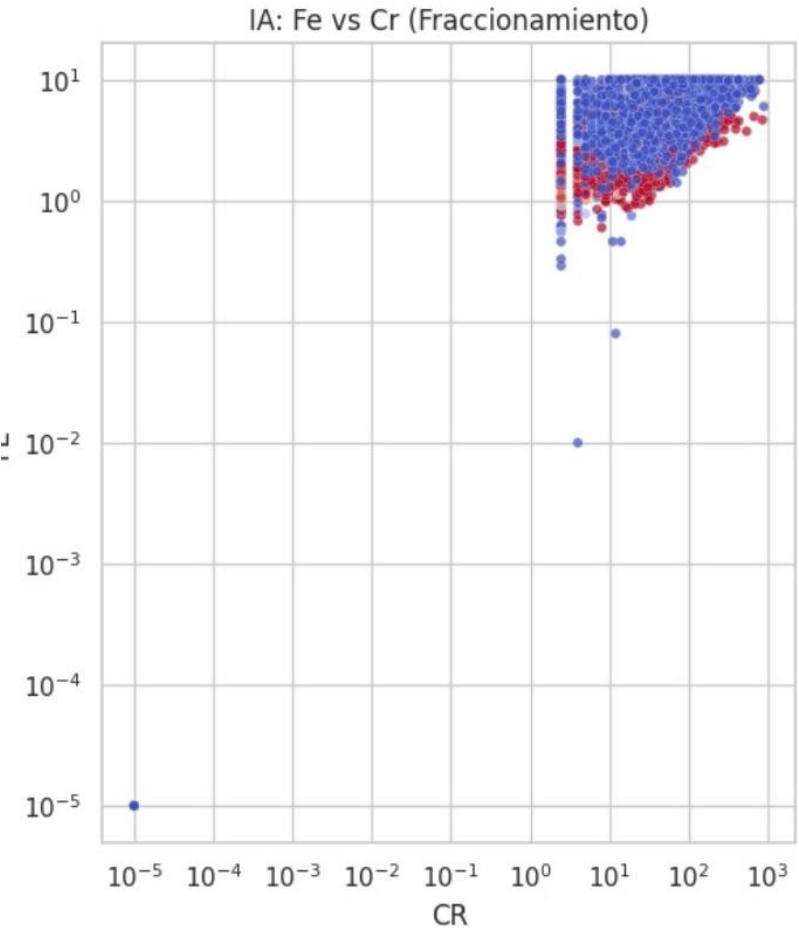
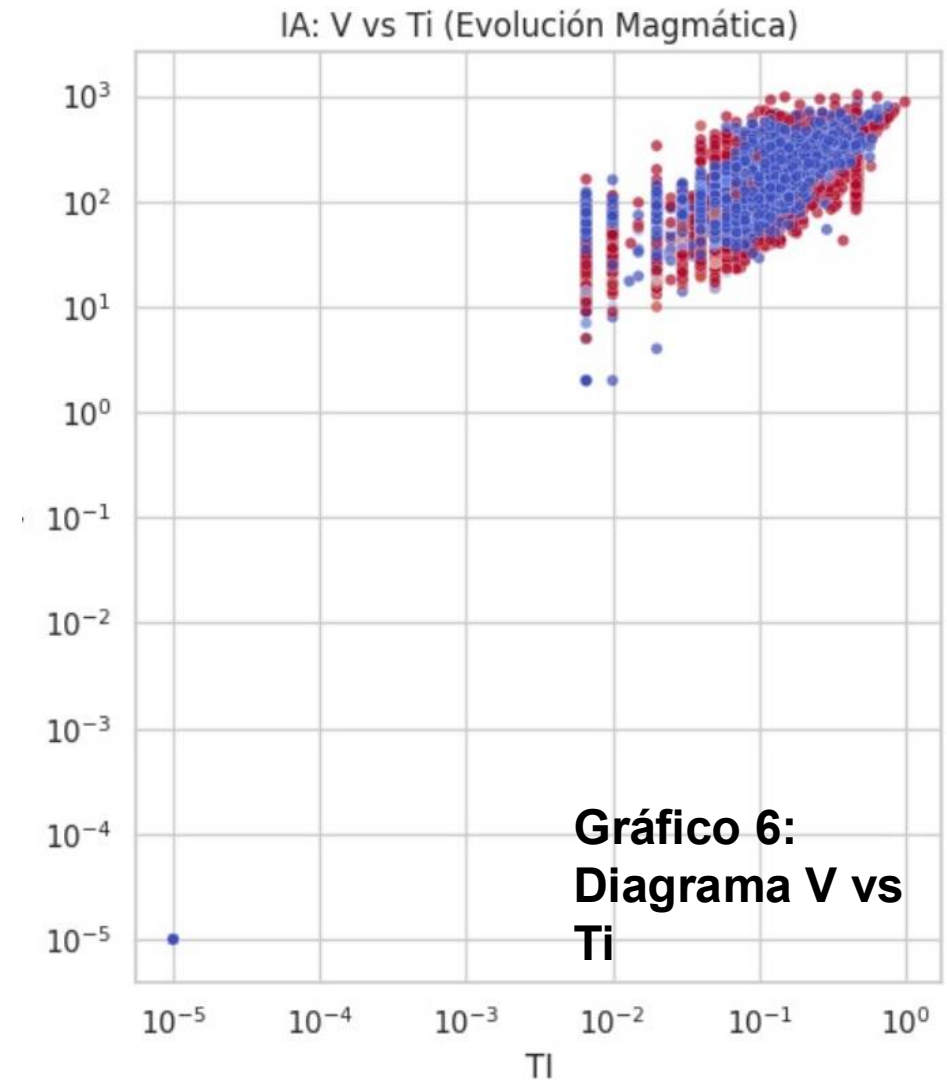
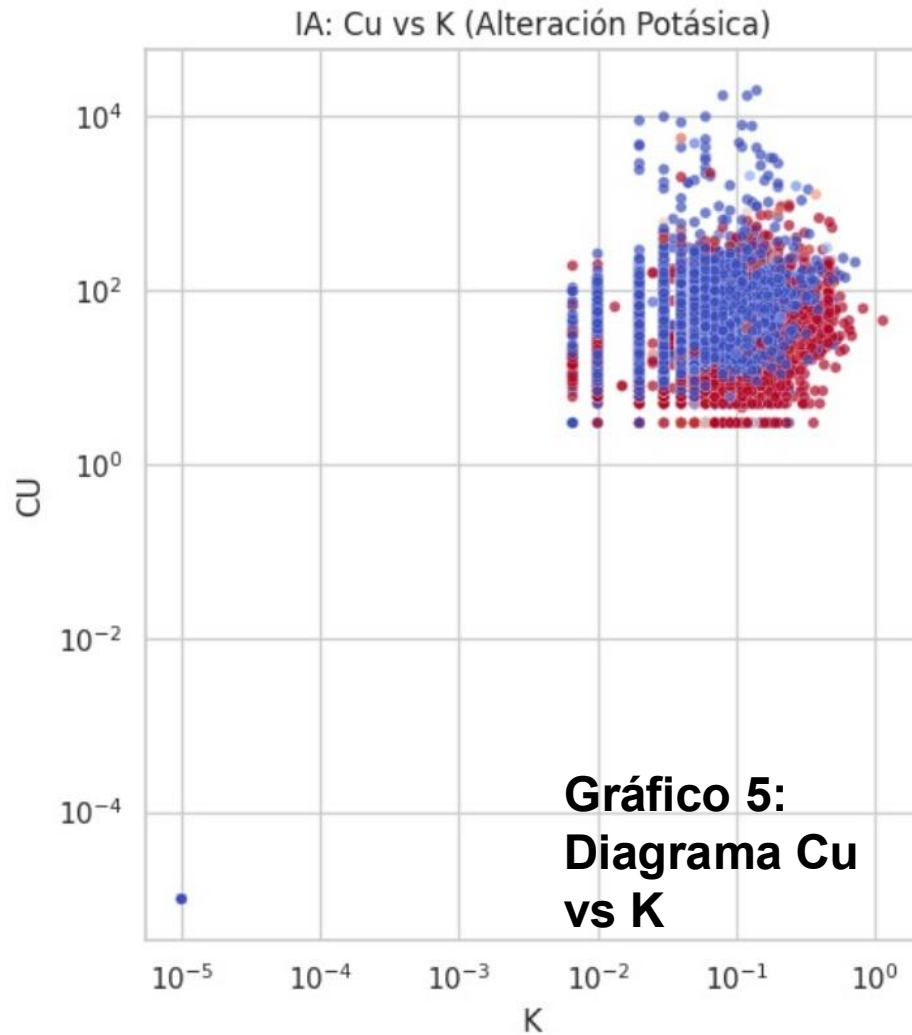


Gráfico 4: Diagrama Fe vs Cr



7. Resultados

7.1. Generación de gráficas



7. Resultados

7.1. Generación de gráficas

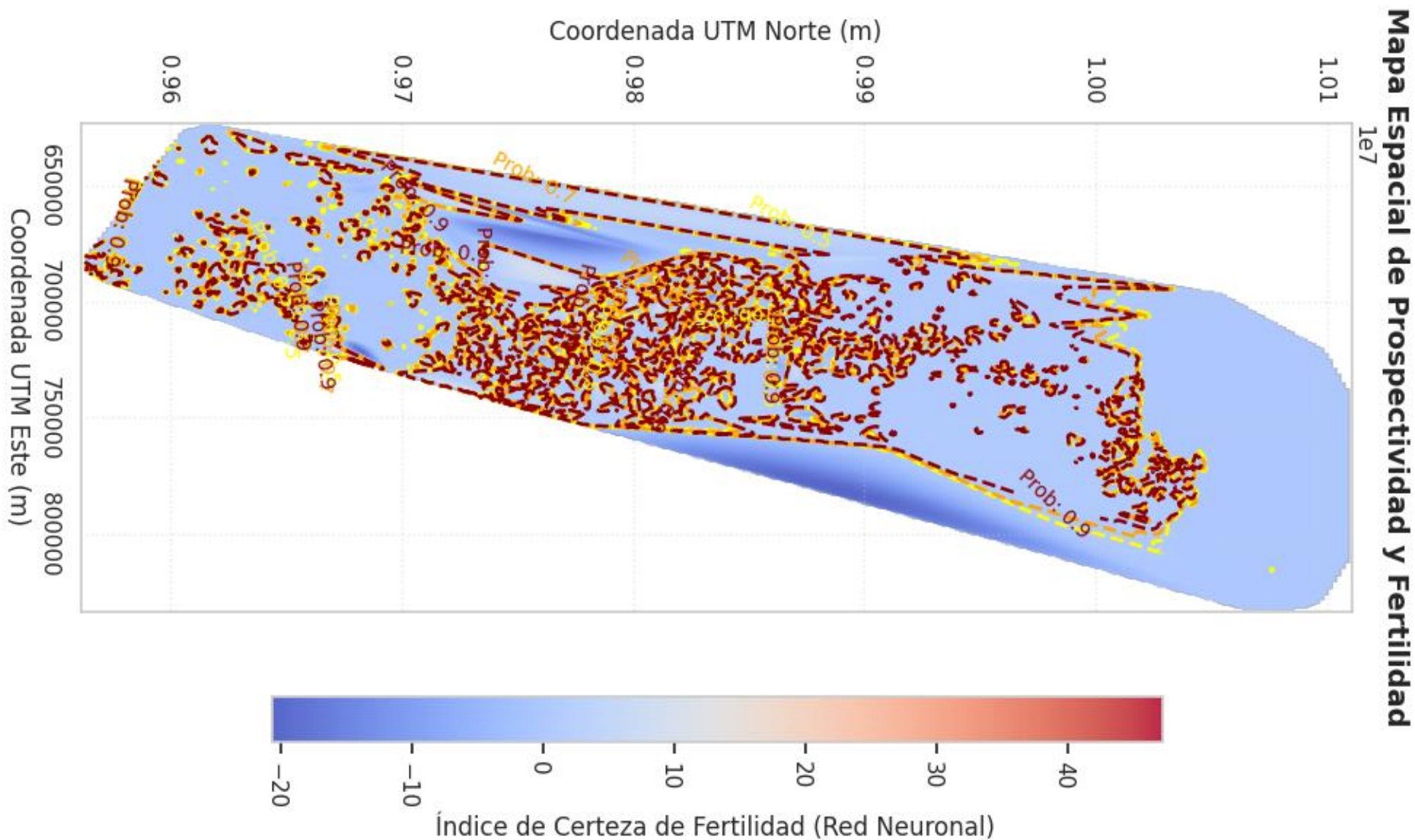


Gráfico 7: Mapa regional de fertilidad

7. Resultados

7.2. Ingeniería de Prompting

$$\text{Prompt}_{\text{Geoquímico}} = \text{Rol } QP_{\text{NI 43-101}} + \text{Datos}_{\text{Multivariados}} + \text{Estructura}_{\text{exp}} + \text{Criterios}_{\text{Fertilidad}}$$

Rol y Norma: Asignación de la persona calificada (QP)

Reporte técnico: Generación automatizada de informe de fertilidad estructurado en 5 secciones.

Ingesta de datos: Carga de dataset

Análisis de fertilidad: Evaluación adakítica, metalovectores, alteración hidrotermal, condiciones redox.

Actúa como Persona Calificada (QP) en exploración geoquímica bajo la norma NI 43-101. Redacta un informe técnico detallado del ÍTEM 9 (EXPLORACIÓN) evaluando la fertilidad magmática en pórfidos.

DATOS DE ENTRADA:

- Muestras Totales: {total_muestras_tab}
- Fértiles: {muestras_fertiles_tab} ({porcentaje_anomalias_tab:.2f}%)
- Umbral: {umbral_corte}
- Sr/Y Mediano: {sry_mediano_fertil}
- Promedios Fértil/Estéril: {prom_fertil} / {prom_esteril}

ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL REPORTE:

- Resumen Ejecutivo e Ítem de exploración.
- Firma Adakítica y Fertilidad Magmática (Sr/Y, Y, Plagioclasa, Anfíbol/Granate).
- Evaluación de Elementos Traza y Metalovectores (Cu, Zn, Pb, V, Ti, Cr).
- Alteración Geoquímica y Tendencias Petrogenéticas (Cu vs K, Redox).
- Conclusiones y Recomendaciones Técnicas (Potencial Económico y Plan de Trabajo).

7. Resultados

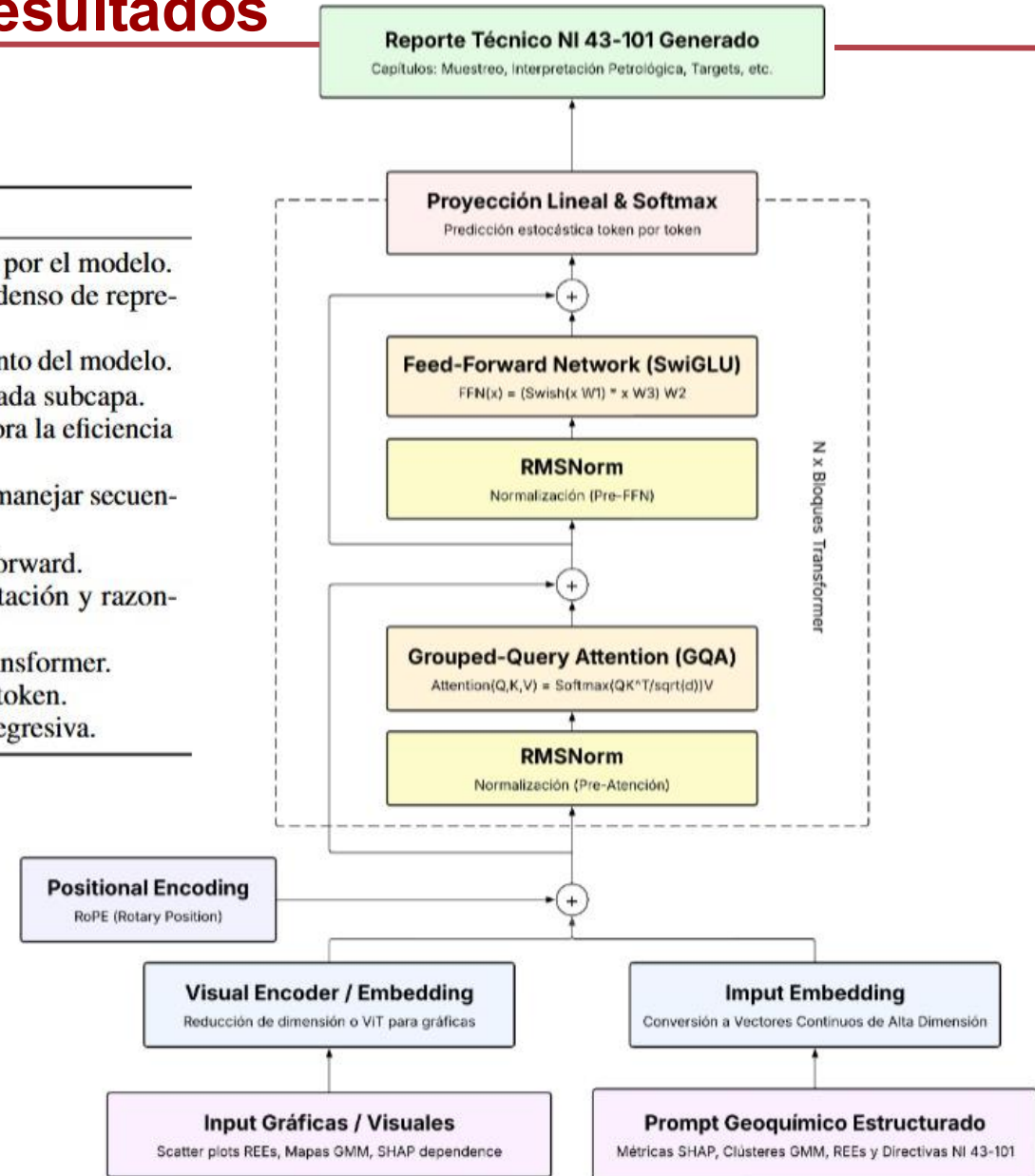
7.3. LLM

Proveedor	Enfoque principal	Hardware	Modelos destacados	Ventajas clave	Velocidad (Token/s)
Groq	Inferencia ultrarrápida	LPU propietario	LLaMA, Qwen, modelos open-weight	- Latencia mínima. - Costos bajos por token. - API compatible con OpenAI	Alta
OpenAI	AGI y modelos de frontera	GPUs (NVIDIA) + Azure	GPT-5, Codex, DALL·E	- Ecosistema más amplio. - Modelos líderes en calidad y razonamiento. - Integraciones masivas.	Baja
Anthropic	IA segura y confiable	GPUs + TPUs (Google Cloud)	Claude 3, Claude 4	- Contexto largo (100k tokens). - Seguridad y alineamiento. - Buen desempeño en instrucciones complejas.	Moderada
Meta AI	Investigación abierta y modelos open-source	GPUs	LLaMA 2, LLaMA 3, PyTorch	- Modelos abiertos y gratuitos. - Comunidad académica fuerte. - PyTorch como estándar.	Baja

7. Resultados

7.4. Arquitectura LLM LLaMA 3.3

Etapas	Componente	Dimensión / Configuración	Función
1	Tokens de entrada	Vocabulario de 128 256 tokens	Convierte texto en tokens procesables por el modelo.
2	Embedding	8192 dimensiones	Transforma cada token en un vector denso de representación semántica.
3	Bloques Transformer	80 bloques	Núcleo de procesamiento y razonamiento del modelo.
3.1	RMSNorm	$\epsilon = 10^{-5}$	Normaliza las activaciones antes de cada subcapa.
3.2	Self-Attention (GQA)	64 cabezas Q, 8 cabezas KV	Captura relaciones entre tokens y mejora la eficiencia mediante Grouped Query Attention.
3.3	RoPE	Base = 500 000	Codifica información posicional para manejar secuencias largas.
3.4	RMSNorm	$\epsilon = 10^{-5}$	Normalización previa a la red Feed Forward.
3.5	Feed Forward (SwiGLU)	28 672 neuronas	Incrementa la capacidad de representación y razonamiento.
4	Normalización final	RMSNorm	Estabiliza la salida de los bloques Transformer.
5	Proyección de salida	8192 $\rightarrow$ 128 256	Calcula la probabilidad del siguiente token.
6	Predicción	Token siguiente	Genera la respuesta de manera autorregresiva.



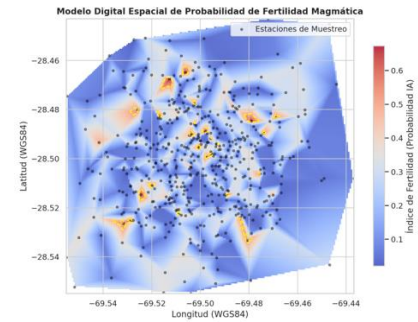


Figura 1. Modelo Digital Espacial de Anomalías: Interpolación espacial de la probabilidad de fertilidad magmática e isolinéas de prospección.

La campaña de exploración geoquímica realizada en el área de estudio ha generado un conjunto de datos significativos que permiten evaluar el potencial mineral del prospecto. Con un total de 500 muestras analizadas, se identificaron 28 muestras anómalas o fértiles, lo que representa el 5.60% de la población total. El umbral de probabilidad aplicado fue de 0.5, lo que sugiere un enfoque conservador en la identificación de las muestras fértiles. La mediana del **ratio Sr/Y** en la zona fértil fue de 12.61, lo que indica una posible afinidad **adakítica** y sugiere condiciones de fusión parcial de la corteza inferior.

ió

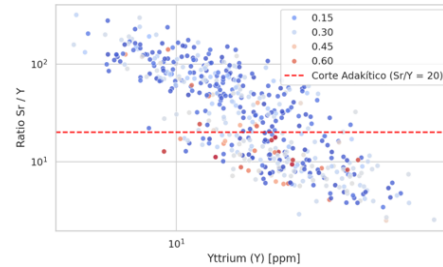


Figura 2. Diagrama Sr/Y vs Y: Relación de fraccionamiento de granate/anfibol indicativo de la fertilidad magmática.

FIRMA ADAKÍTICA Y FERTILIDAD MAGMÁTICA:

La relación Sr/Y es un indicador clave de la firma **adakítica** y la fertilidad magmática. Un **ratio Sr/Y** elevado, como el observado en la zona fértil (12.61), se asocia comúnmente con magmas **adakíticos** que se forman por la fusión parcial de la corteza inferior. La supresión de plagioclasa y la retención de anfibol/granate también son características de los magmas **adakíticos**, lo que sugiere que el magma en este prospecto podría haber experimentado un proceso similar. La presencia de una firma **adakítica** y la fertilidad magmática sugieren un potencial para la formación de depósitos de cobre y oro.

EVALUACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA Y METALOVECTORES:

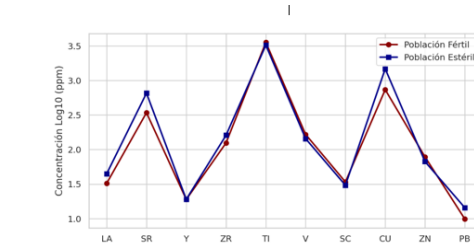


Figura 3. Perfil Multi-elemental Normalizado: Spider diagram comparativo entre la población fértil y el background estéril.

La comparación de los promedios elementales entre las muestras fértiles y estériles revela algunas tendencias interesantes. Los elementos base como Cu, Zn y Pb muestran concentraciones más altas en las muestras fértiles, lo que sugiere una posible asociación con la mineralización. Los trazadores metalogénicos como V, Ti y Cr también muestran patrones interesantes, con concentraciones más altas en las muestras fértiles. El vanadio, en particular, se asocia comúnmente con la mineralización de cobre, lo que refuerza la idea de que el prospecto podría tener potencial para depósitos de cobre.

ALTERACIÓN GEOQUÍMICA Y TENDENCIAS PETROGENÉTICAS:

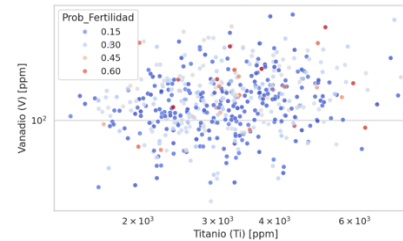


Figura 6. Diagrama V vs Ti: Condiciones de fugacidad de oxígeno (fO2) y fraccionamiento.

La evaluación del enriquecimiento en potasio (Cu vs K) sugiere que el prospecto podría haber experimentado un proceso de alteración potásica, lo que es común en los depósitos de cobre **porfíricos**. La relación entre Cu y K es positiva, lo que indica que el cobre se asocia con la alteración potásica. Las condiciones redox de la fuente también parecen haber jugado un papel importante en la formación de la mineralización, como se infiere de la presencia de elementos como el vanadio y el titanio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:

En resumen, los resultados de la campaña de exploración geoquímica sugieren que el prospecto tiene un potencial económico significativo para la formación de depósitos de cobre y oro. La presencia de una firma **adakítica**, la fertilidad magmática y la alteración geoquímica sugieren que el magma en este prospecto podría haber experimentado un proceso de fusión parcial de la corteza inferior, lo que es favorable para la formación de depósitos de cobre y oro. Se recomienda realizar un programa de perforación para evaluar el potencial del prospecto y definir la geometría y la continuidad de la mineralización. Además, se sugiere realizar un estudio de alteración geoquímica y petrogenética más detallado para entender mejor los procesos que han controlado la formación de la mineralización.

7. Resultados

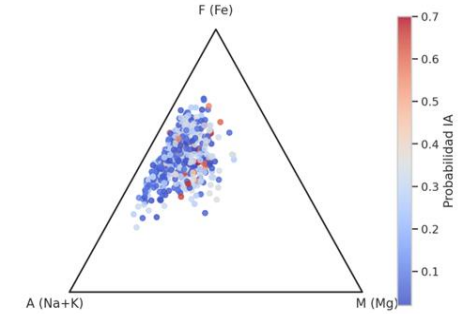


Figura 4. Diagrama Ternario AFM: Proyección ternaria Na₂K - Fe - Mg para series magmáticas.

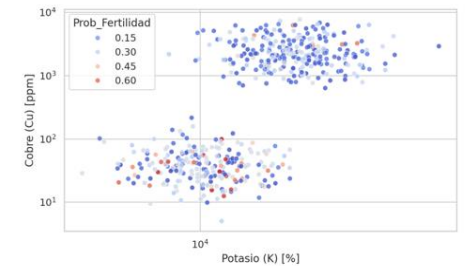


Figura 5. Relación Cu vs K: Indicador de enriquecimiento potásico asociado a sulfuros de cobre.

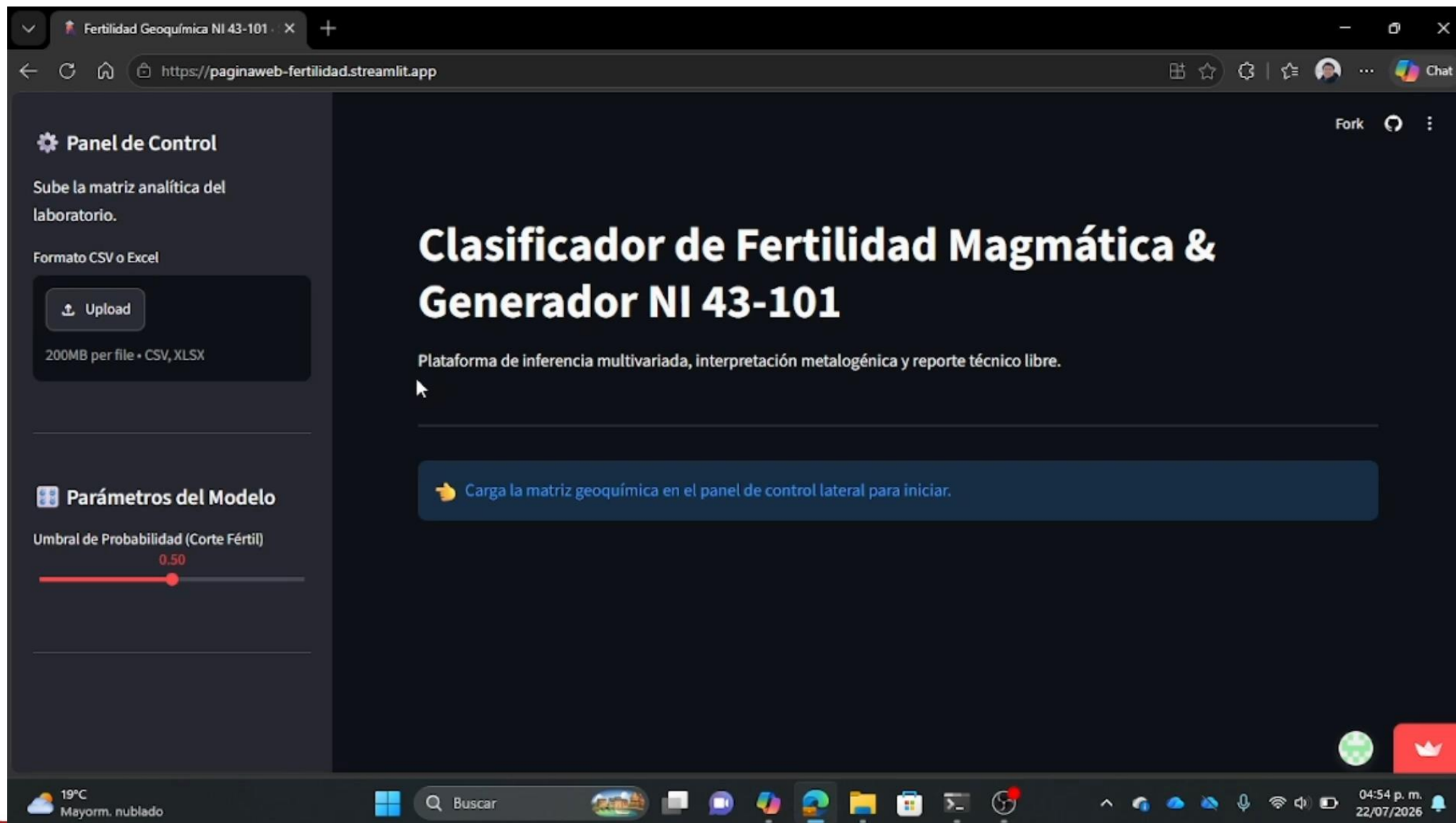
7. Resultados

7.6. Aplicación web

	Plataforma	Enfoque	Ventajas	Limitaciones
 GitHub	GitHub	Repositorio	Open source y conectividad directa con otras aplicaciones	Limitado a solo 60 peticiones por hora asociadas a la dirección IP.
 Streamlit	Streamlit	Dashboards rápidos en Python	Muy fácil de usar, ideal para prototipos	Personalización limitada, no apto para producción compleja

7. Resultados

7.6. Aplicación Web



The screenshot displays a web application interface for a magmatic fertility classifier. The browser's address bar shows the URL `https://paginaweb-fertilidad.streamlit.app`. The application layout includes a left sidebar with two main sections: 'Panel de Control' (Control Panel) and 'Parámetros del Modelo' (Model Parameters). The 'Panel de Control' section contains an 'Upload' button and a note about the 200MB file limit for CSV and XLSX formats. The 'Parámetros del Modelo' section features a slider for the 'Umbral de Probabilidad (Corte Fértil)' (Fertility Cutoff Probability Threshold) set at 0.50. The main content area has a large title 'Clasificador de Fertilidad Magmática & Generador NI 43-101' and a subtitle 'Plataforma de inferencia multivariada, interpretación metalogénica y reporte técnico libre.' (Multivariate inference platform, metalogical interpretation and free technical report). A blue instruction box prompts the user to 'Carga la matriz geoquímica en el panel de control lateral para iniciar.' (Load the geochemical matrix in the side control panel to start). The bottom of the interface shows a Windows taskbar with the system clock at 04:54 p.m. on 22/07/2026.

8. Conclusiones

- **Etiquetado Automatizado:** Se generaron etiquetas litogeoquímicas consistentes mediante una arquitectura no supervisada que redujo la dimensionalidad de los datos.
- **Alta Precisión Predictiva:** Una red neuronal clasificó con alta certeza la fertilidad mineral relacionando patrones elementales complejos validados con SHAP.
- **Despliegue Funcional:** Los modelos se integraron en una aplicación web libre para automatizar reportes técnicos en tiempo real.
- **Predicción Fundamentada:** Se identificaron con éxito zonas de pórfidos de Cu mediante litogeoquímica, disminuyendo los costos y tiempos en exploración.

La IA jamás reemplazará una campaña de campo, un logueo geológico detallado, ni la interpretación y evolución geológica de un yacimiento mineral.

Aplicación web: <https://paginaweb-fertilidad.streamlit.app>

GitHub: <https://github.com/alexiscantares/PaginaWeb-Fertilidadm>

Google Colab:
https://colab.research.google.com/drive/1nL2u7Q5641iiJT_2xTrzKEUaa1zP410h#scrollTo=v9TX-jbWy-4s



Universidad Central del Ecuador



Software aplicado a la geología

Análisis Geoquímico Multivariado Automatizado Utilizando Machine Learning Para La Prospección De Pórfidos



Torres, R.
retorresn@uc
e.edu.ec



Quelal, J.F.
jfquelal@uce.
edu.ec



Cantares, A.
alcantares@u
ce.edu.ec



Lascano, B.
bplascano@u
ce.edu.ec



Garrido, K.
kagarrido@uc
e.edu.ec

Tutor: Mejia, C.
cimejia@uce.edu.ec

Quito, Julio 2026